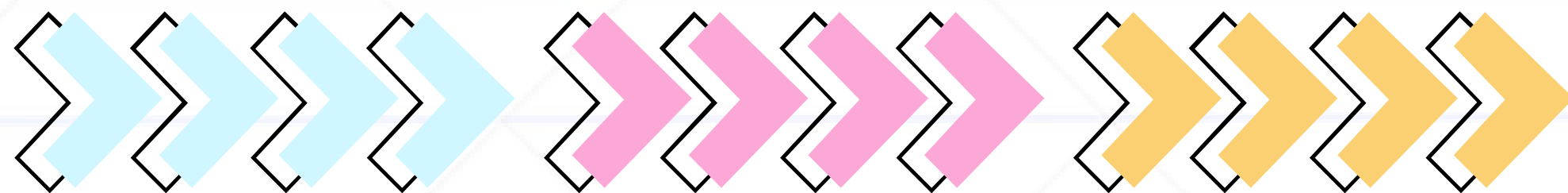


Phân Tích Sách Bán Chạy Trên Amazon (2009 - 2019)

Định Giá, Mức Độ HÀi Lòng &
Cấu Trúc Thể Loại Sách



BỐI CẢNH & ĐẶT VẤN ĐỀ

Phân tích hành vi tiêu dùng và cấu trúc kinh doanh của ngành công nghiệp sách thông qua dữ liệu bán chạy nhất trên nền tảng thương mại điện tử Amazon.

Tìm kiếm các quy luật ngầm định lượng phục vụ cho việc tối ưu hóa doanh thu và định giá sản phẩm của các nhà xuất bản sách.



Câu Hỏi Nghiên Cứu & Mục Tiêu

Định Giá & HÀi Lòng (Price vs. Rating)

Khảo sát mối tương quan thực sự giữa giá sách (Price) và điểm đánh giá trung bình từ độc giả (User Rating).

=> Câu hỏi đặt ra: Liệu các đầu sách có giá bán cao hơn có đem lại trải nghiệm tốt hơn và nhận điểm hài lòng cao hơn từ khách hàng hay không?

Cấu Trúc Thể Loại (Genre Analysis)

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của Thể loại sách (Genre - bao gồm Fiction và Non Fiction) đối với sự phân bố điểm đánh giá và thị phần sách bán chạy.

=> Câu hỏi đặt ra: Thể loại nào chiếm ưu thế về số lượng trong danh sách Bestseller và có sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê về điểm số hay không?

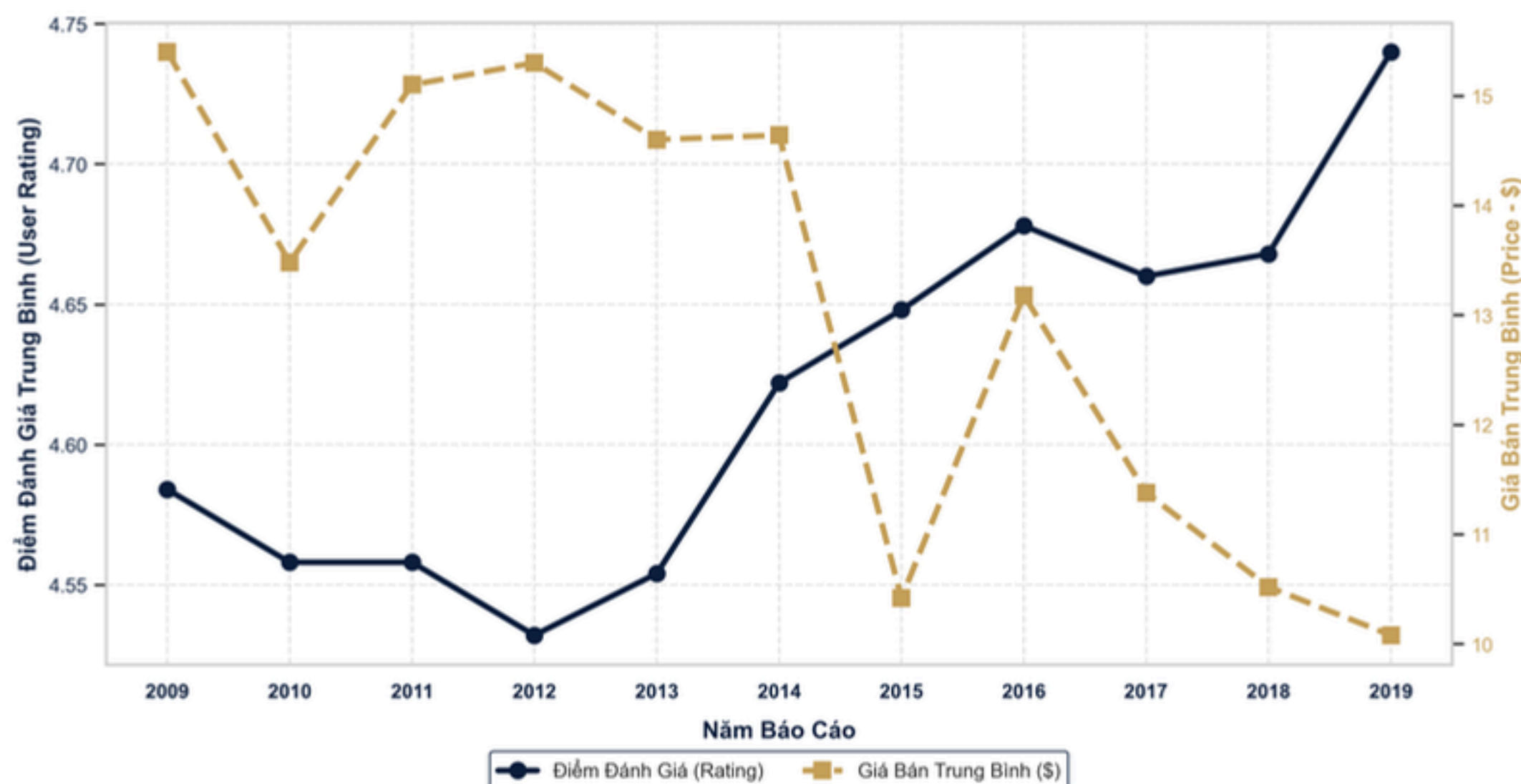
Thống Kê Mô Tả Dữ Liệu Cốt Lõi

Dựa trên tập dữ liệu gồm 550 bản ghi được làm sạch từ file 'bestsellers with categories - Data Science Project main.csv'

Chỉ số (Metrics)	Trung bình (Mean)	Độ lệch chuẩn (Std)	Tối thiểu (Min)	Tứ phân vị (50%)	Tối đa (Max)	Độ lệch (Skewness)
User Rating (Điểm số)	4.62	0.23	3.3	4.7	4.9	-1.50 (Lệch trái mạnh)
Price (Giá bán - \$)	13.10	10.84	0.0 (Free)	11.0	105.0	+3.69 (Lệch phải mạnh)
Reviews (Lượt đánh giá)	11,953	11,731	37	8,580	87,841	+2.42 (Lệch phải mạnh)
Year (Năm phát hành)	2014	3.17	2009	2014	2019	0.00 (Phân phối đều)

Xu Hướng Thị Trường Qua Các Năm (2009-2019)

XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG GIÁ VÀ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TRUNG BÌNH QUA CÁC NĂM
(Phân tích chuỗi thời gian 2009 - 2019)



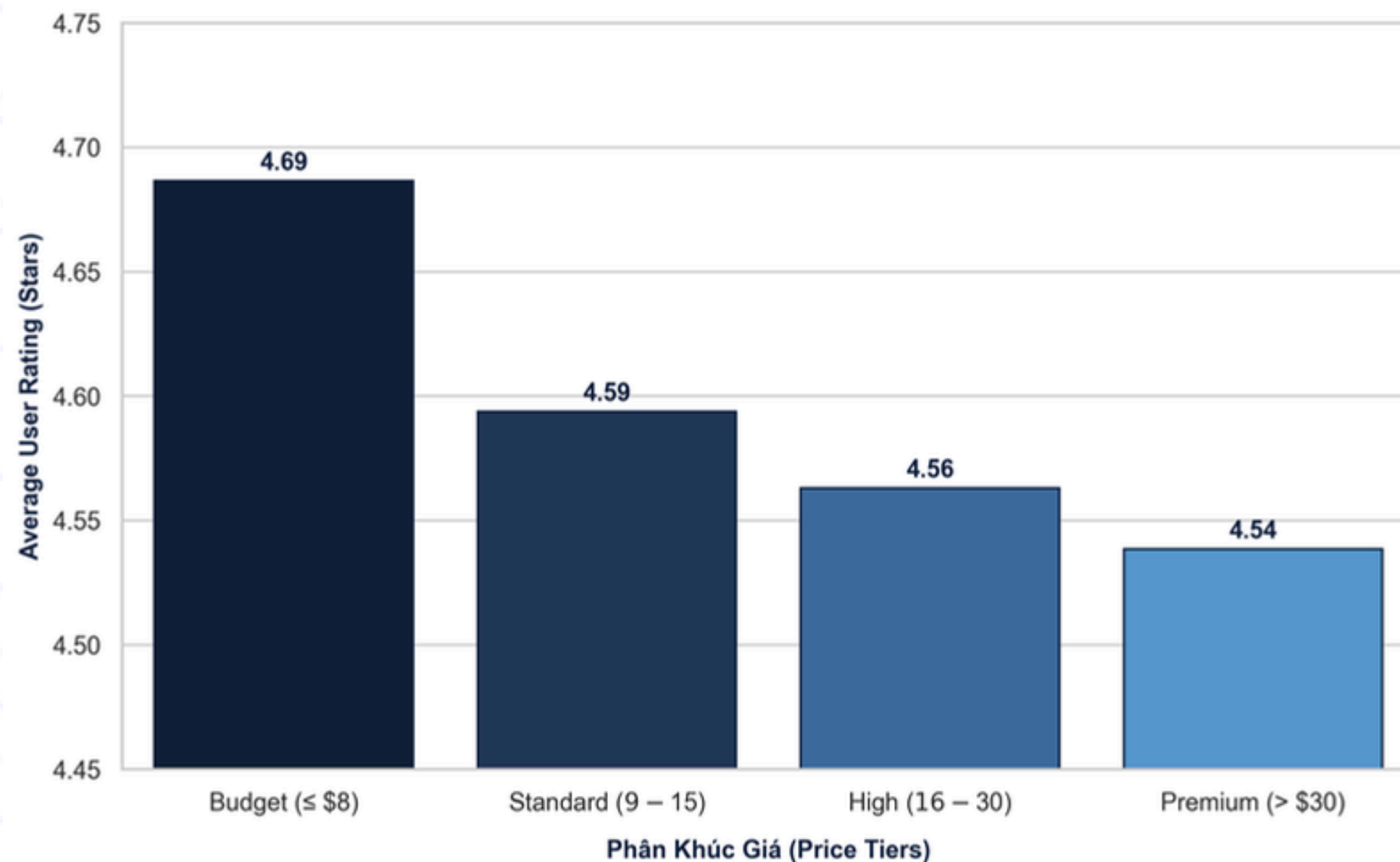
Sự chuyển dịch của thị trường:

- Xu hướng giảm giá:** Giá sách trung bình giảm mạnh từ **\$15.4 (2009)** xuống còn **\$10.1 (2019)**, cho thấy áp lực cạnh tranh giá ngày càng cao.
- Sự hài lòng tăng:** Rating trung bình tăng từ **4.58** lên **4.74**. Người tiêu dùng ngày càng hài lòng hơn với các đầu sách lọt top bán chạy.
- Lượng tương tác bùng nổ:** Lượt reviews tăng vọt qua các năm (từ trung bình **4,710** năm 2009 lên **15,898** năm 2019).

Định Giá vs Sự HÀi Lòng của Độc Giả

Phân tích sâu mối tương quan giữa giá bán cụ thể của sách và xếp hạng từ người dùng thực tế.

Điểm Đánh Giá Trung Bình Theo Từng Phân Khúc Chiến Lược Giá



Phá vỡ giả định thông thường:

- Hệ số tương quan nghịch: Hệ số tương quan Pearson giữa giá bán và rating đạt **-0.133**, thể hiện mối tương quan nghịch, yếu nhưng rõ rệt.
- Nghịch lý giá cao: Sách giá rẻ (Budget) đạt rating trung bình cao nhất (4.69), trong khi nhóm Premium có điểm trung bình thấp nhất (4.54).
- Kỳ vọng khách hàng: Sách giá cao đi kèm với kỳ vọng khắt khe hơn từ người đọc, khiến họ dễ đánh giá khắt khe hơn nếu sản phẩm không hoàn hảo.

Kiểm Định Thể Loại: Fiction vs Non Fiction

Kiểm Định Hoán Vị (A/B Testing)

- Giả thuyết H_0 : Không có sự khác biệt về điểm rating trung bình giữa 2 thể loại.
- Chênh lệch quan sát thực tế: Sách Fiction có điểm trung bình cao hơn Non Fiction là 0.0532 điểm.
- Kết quả: Trải qua 1,000 lần mô phỏng hoán vị ngẫu nhiên, giá trị P-value = 0.003 (< 0.05). Bác bỏ H_0 , sự chênh lệch này là hoàn toàn thực tế.

Ước Lượng Khoảng (Bootstrap 95% CI)

- Phương pháp: Lấy mẫu lại có hoàn lại 1,000 lần từ dữ liệu thực tế.
- Khoảng tin cậy 95%: Hiệu số Rating trung bình thực tế nằm trong khoảng [0.0154, 0.0911].
- Ý nghĩa thực tiễn: Vì khoảng tin cậy hoàn toàn lớn hơn 0, chúng ta khẳng định chắc chắn 95% rằng sách Fiction có mức độ hài lòng cao hơn Non Fiction từ 0.02 đến 0.09 điểm.

Mô Hình Hồi Quy Tuyến Tính Đa Biến

Hệ số Price -0.0023

Mỗi đô-la tăng lên trong giá bán khiến điểm đánh giá trung bình giảm nhẹ 0.0023 điểm (khi giữ nguyên các yếu tố khác).

Hệ số Log10(Reviews) +0.0446

Quy mô tương tác của độc giả (đại diện bằng lượng reviews) tỷ lệ thuận và thúc đẩy tích cực điểm số của cuốn sách.

Hệ số Genre (Fiction) +0.0317

Sách thuộc thể loại Fiction (Giả tưởng) có ưu thế tuyệt đối về điểm số, cao hơn Non-Fiction 0.0317 điểm.

=> Phương trình dự đoán:

$$\text{Estimated User Rating} = 4.4613 - (0.0023 * \text{Price}) + (0.0446 * \text{Log10_Reviews}) + (0.0317 * \text{Genre_Fiction})$$

Khuyến Nghị Chiến Lược & Hỏi Đáp

Tối ưu hóa kinh doanh xuất bản dựa trên bằng chứng dữ liệu định lượng thực tế.

1. Tối ưu hóa giá bán (Pricing): Không nên lo ngại việc giảm giá sách sẽ làm giảm giá trị cảm nhận, vì sách giá rẻ dễ đạt mức hài lòng cao hơn và nhận đánh giá tích cực từ độc giả do rào cản kỳ vọng thấp.
2. Chiến lược theo thể loại (Genre Strategy): Tập trung vào số lượng cho mảng sách Non-Fiction (thị phần bán chạy lớn), nhưng cũng tập trung nuôi dưỡng cộng đồng và thúc đẩy tương tác cho sách Fiction (nhóm có lợi thế tự nhiên về rating cao).
3. Thúc đẩy tương tác (Reviews): Lướt đánh giá là động lực quan trọng giúp tăng uy tín, điểm số và hiệu ứng lan tỏa đám đông cho sách.

